FIAP

Linguagens, Autômatos e Computabilidade - LAC

Prof. MSc. Fabio H. Pimentel
proffabio.pimentel@fiap.com.br

Análise Sintática – Parte II

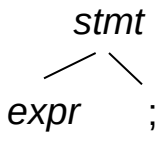
Gabaritos

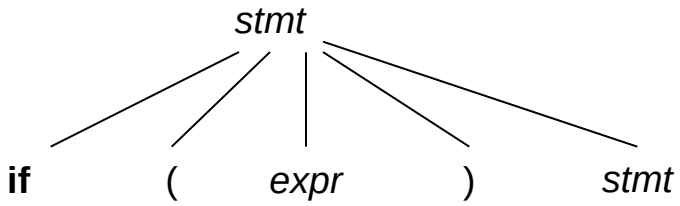
1. Desenhar as árvores individuais e dar um exemplo de associação:

stmt	→	*expr*;
	|	**if** (*expr*) *stmt*
	|	**for** (*optexpr*; *optexpr*; *optexpr*) *stmt*
	|	*other*
optexpr	→	ϵ
	|	*expr*

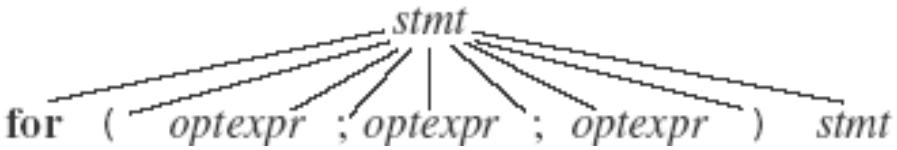
1.

Resposta árvores individuais:







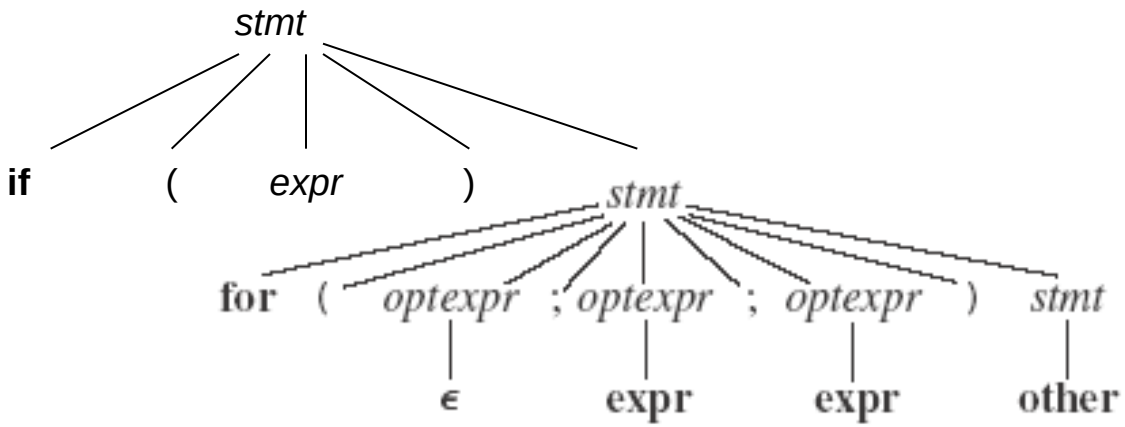






1.

Resposta: exemplo de uma associação



2. Para o exemplo de associação do exercício 1, crie suas produções para *expr* e *other* e, depois, faça uma análise ou reconhecimento da cadeia de terminais, ou seja, faça a geração ou derivação de uma cadeia.

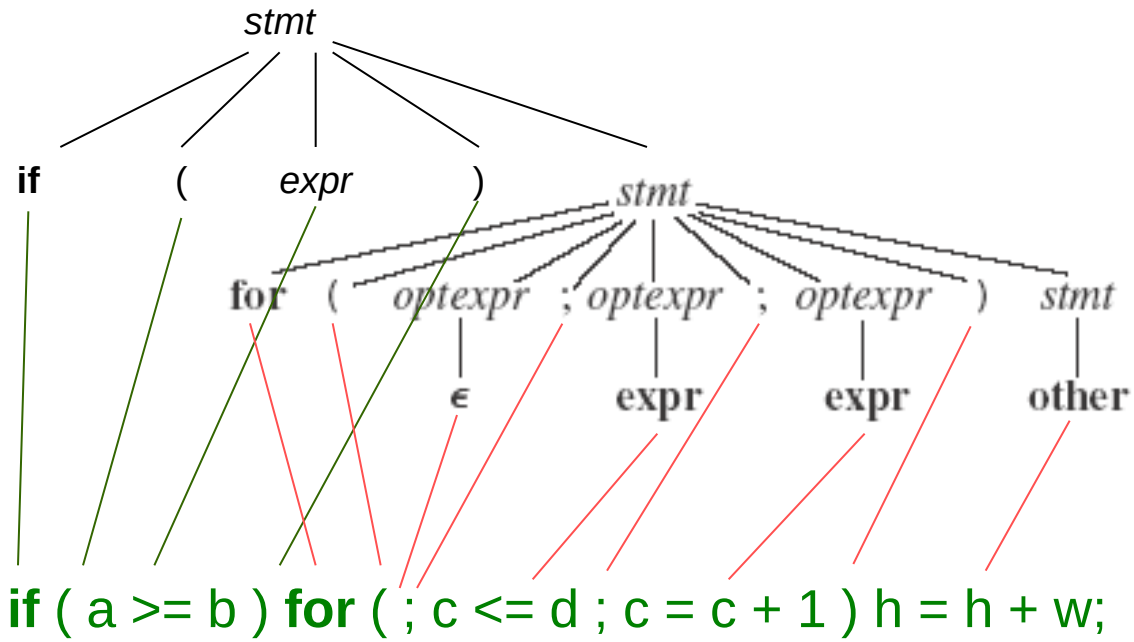
Resposta sugerida:

expr	→	**id** > **id**
	|	**id** >= **id**
	|	**id** < **id**
	|	**id** <= **id**
	|	**id** != **id**
	|	**id** == **id**
	|	**id** = **id** + 1
	|	**id** = **id** -1
other	→	**id** = **id** + **id;**
	|	**id** = **id** - **id;**

Considerando:
id → *letter_* (*letter_* | *digit*)*

*letter_* → [A-Z a-z _]

digit → [0-9]

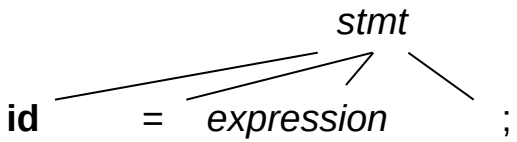


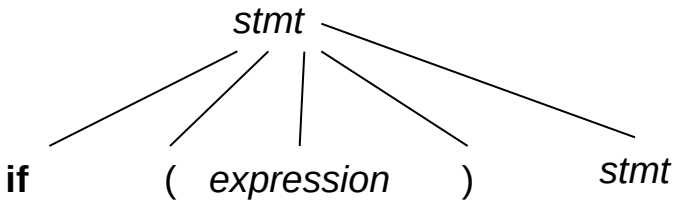
3. Desenhar as árvores individuais e dar um exemplo de associação:

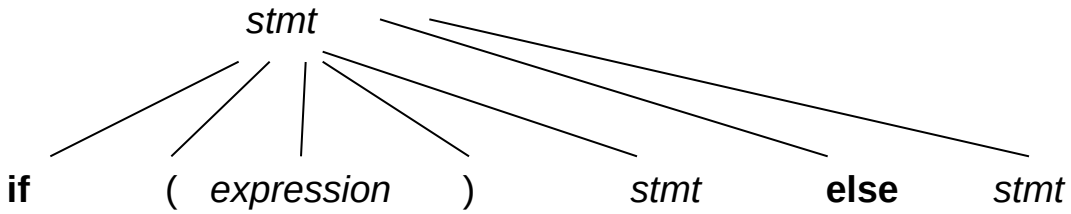
stmt	→	**id** = *expression*;
	|	**if** (*expression*) *stmt*
	|	**if** *(expression) stmt* **else** *stmt*
	|	**while (***expression***)** *stmt*
	|	**do** *stmt* **while** ***(****expression****);***
	|	{ *stmts* }
stmts	→	*stmts stmt*
	|	***ϵ***

3.

Resposta árvores individuais:

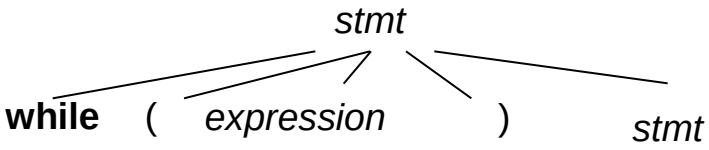


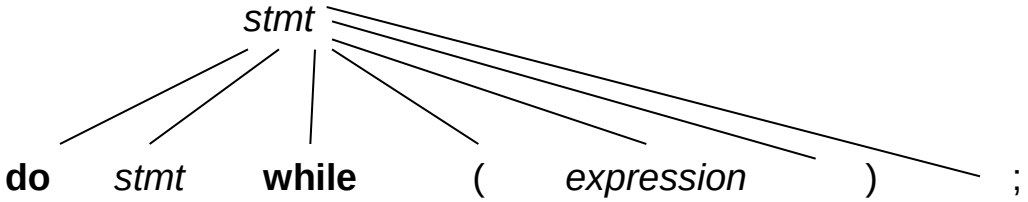


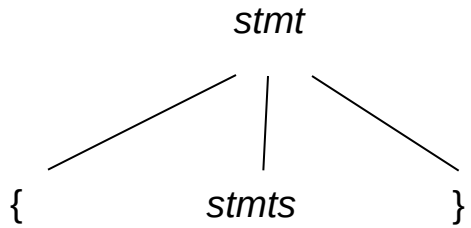


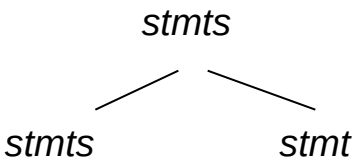
3.

Resposta árvores individuais:





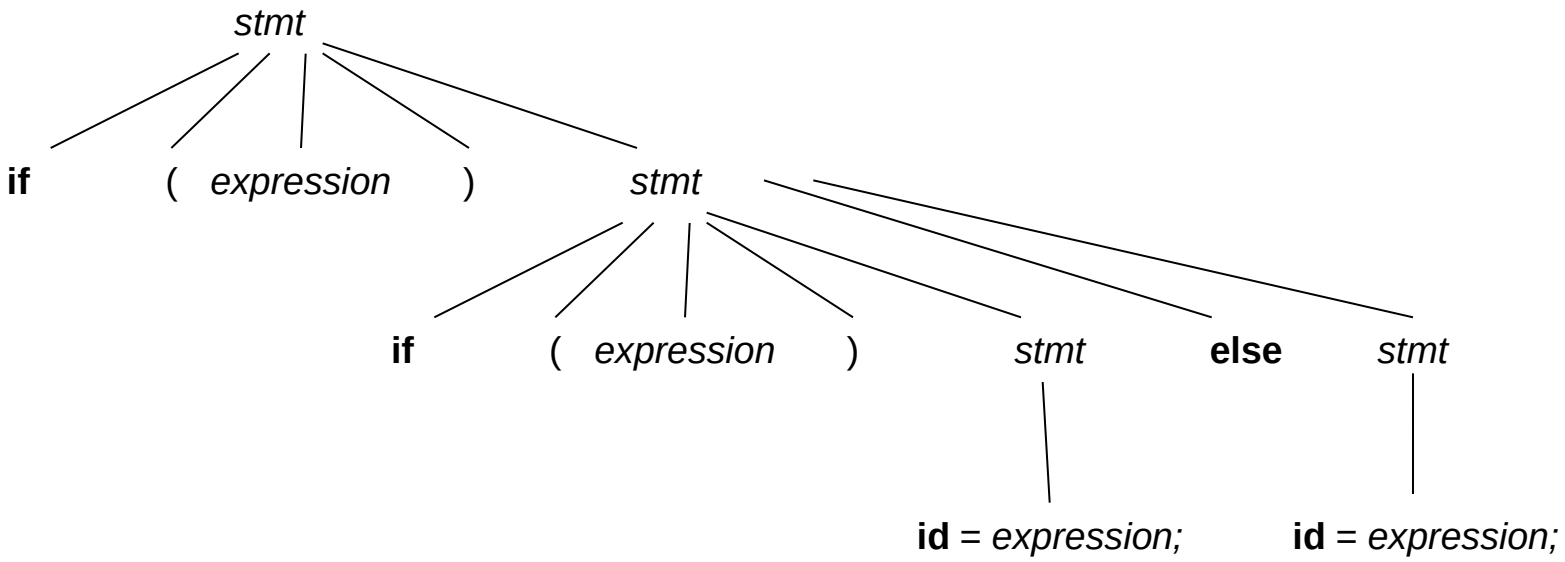






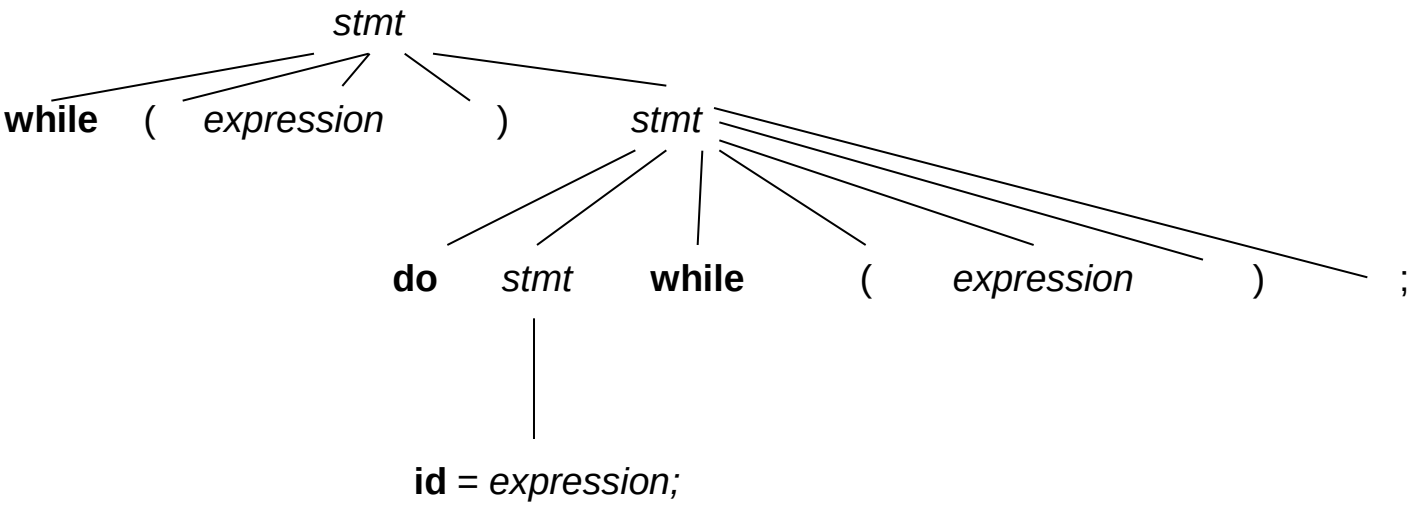
3.

Resposta: exemplo 1 de uma associação



3.

Resposta: exemplo 2 de uma associação



4. Para o exemplo de associação do exercício 3, crie suas produções para *expression* e, depois, faça uma análise ou reconhecimento da cadeia de terminais, ou seja, faça a geração ou derivação de uma cadeia.

Resposta sugerida exemplos 1 e 2:

expression → **id** > **id**
| **id** >= **id**
| **id** < **id**
| **id** <= **id**
| **id** != **id**
| **id** == **id**
| **id** * *digit*
| **id** % *digit*

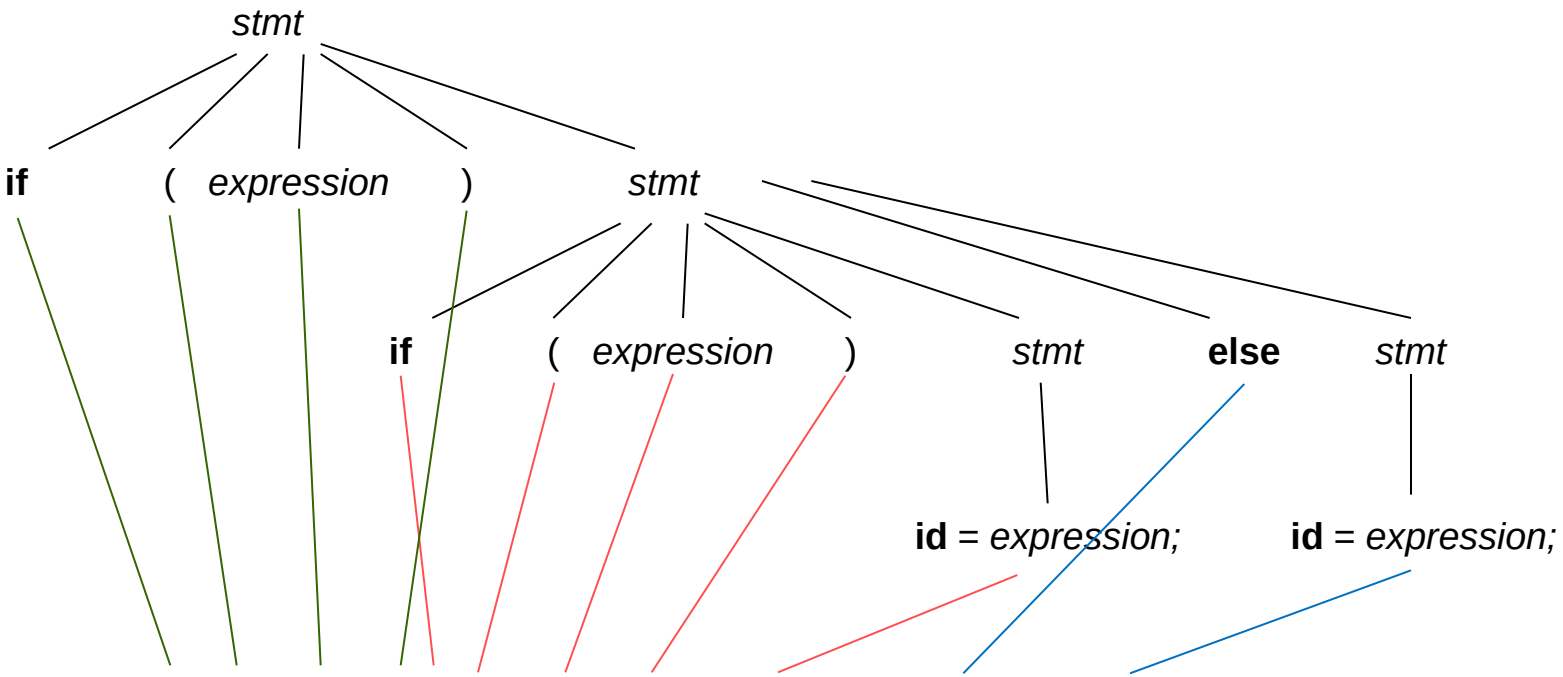
Considerando:
id → *letter_* (*letter_* | *digit*)*

*letter_* → [A-Z a-z _]

digit → [0-9]

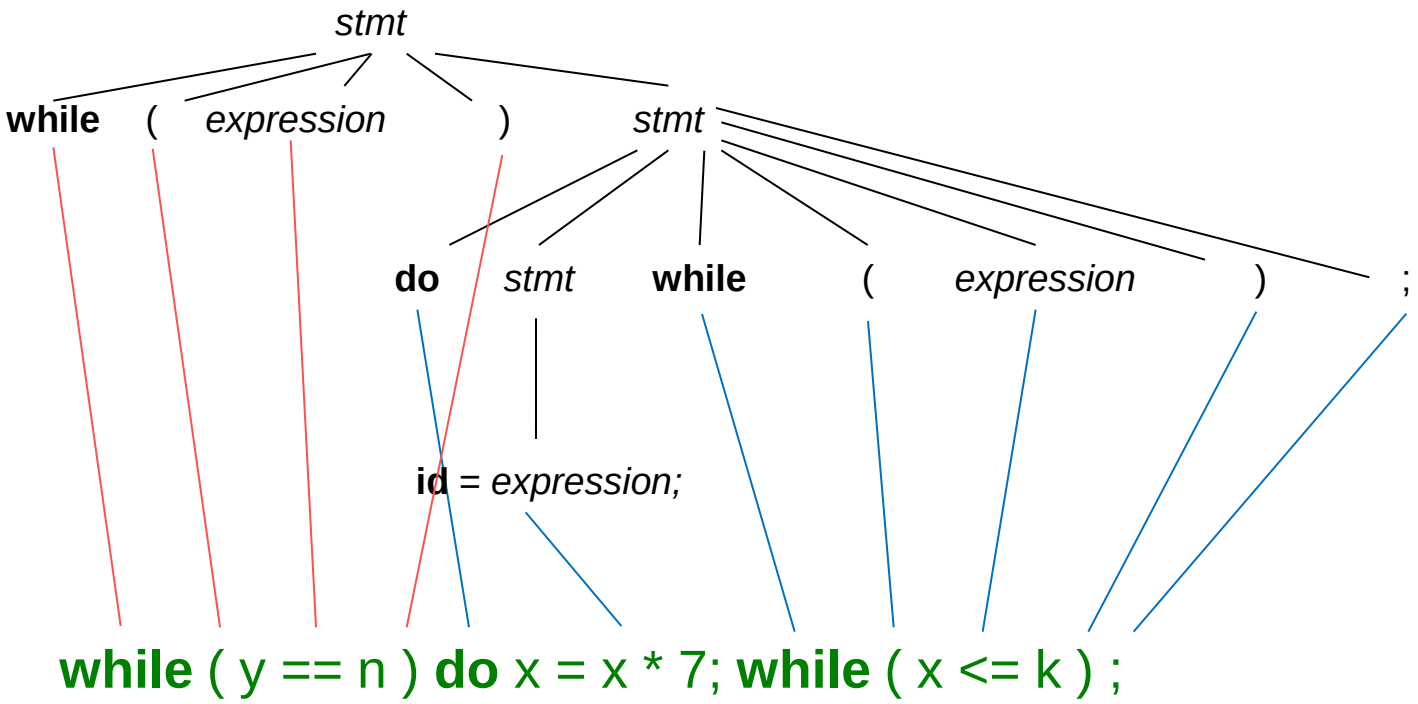
4. Para o exemplo de associação do exercício 3, crie suas produções para *expression* e, depois, faça uma análise ou reconhecimento da cadeia de terminais, ou seja, faça a geração ou derivação de uma cadeia.

Resposta sugerida exemplo 1:



4. Para o exemplo de associação do exercício 3, crie suas produções para *expression* e, depois, faça uma análise ou reconhecimento da cadeia de terminais, ou seja, faça a geração ou derivação de uma cadeia.

Resposta sugerida exemplo 2:



Exercícios Parte 2

1. Explicar linha-a-linha as seguintes produções de gramáticas de livre contexto, citando quem são terminais e quem são não-terminais e quem é o símbolo inicial. É possível escrever a gramática de forma equivalente em uma única linha? Apresente suas respostas e indique nelas quem é a cabeça e quem é o corpo.

stmt	→	*expr*;
	|	**if** (*expr*) *stmt*
	|	**for** (*optexpr*; *optexpr*; *optexpr*) *stmt*
	|	*other*
optexpr	→	ϵ
	|	*expr*

Resposta

1.

stmt	→	*expr* ;	Um comando (stmt) pode ter a forma de uma expressão concatenada à direita com um ponto-e-vírgula
	|	**if** (*expr*) *stmt*	*ou da concatenação da palavra-chave if, um parêntese de abertura, uma expressão, um parêntese de fechamento e um comando (stmt)*
	|	**for** (*optexpr* ; *optexpr* ; *optexpr*) *stmt*	*ou da concatenação da palavra-chave for, um parêntese de abertura, uma lista de expressões opcionais, ponto-e-vírgula, outra lista de expressões opcionais, ponto-e-vírgula, outra lista de expressões opcionais, um parêntese de fechamento e um comando.*
	|	*other*	*ou da variável other*
optexpr	→	*ϵ*	*A lista de expressões opcionais pode ter a forma de uma string vazia*
	|	*expr*	ou de uma expressão

Resposta

1.

São não-terminais: stmt, expr, optexpr, other

São terminais: ; ( ) if for ϵ

Símbolo inicial: stmt

Forma equivalente:

stmt → *expr*; | **if** (*expr*) *stmt* | **for** (*optexpr*; *optexpr*; *optexpr*) *stmt* | *other*

Cabeça: stmt (lado esquerdo de →) Corpo: todo o lado direito de →

optexpr → ϵ | *expr*

Cabeça: *optexpr* Corpo: ϵ | *expr*

Exercícios Parte 2

2. Explicar linha-a-linha as seguintes produções de gramáticas de livre contexto, citando quem são terminais e quem são não-terminais e quem é o símbolo inicial. É possível escrever a gramática de forma equivalente em uma única linha? Apresente suas respostas e indique nelas quem é a cabeça e quem é o corpo.

stmt	→	**id** = *expression*;
	|	**if** (*expression*) *stmt*
	|	**if** *(expression) stmt* **else** *stmt*
	|	**while (***expression***)** *stmt*
	|	**do** *stmt* **while** ***(****expression****);***
	|	{ *stmts* }
stmts	→	*stmts stmt*
	|	ϵ

Resposta

2.

stmt	→	**id** = *expression*;	Um comando pode ter a forma da concatenação de um token id, um operador de atribuição, uma expressão e um ponto-e-vírgula.
	|	**if** (*expression*) *stmt*	*ou da concatenação da palavra-chave if, um parêntese de abertura, uma expressão, um parêntese de fechamento e um comando.*
	|	**if** *(expression) stmt* **else** *stmt*	*ou da concatenação da palavra-chave if, um parêntese de abertura, uma expressão, um parêntese de fechamento, um comando, a palavra-chave else e outro comando.*
	|	**while (***expression***)** *stmt*	*ou da concatenação da palavra-chave while, um parêntese de abertura, uma expressão, um parêntese de fechamento e um comando.*

Resposta

2.

	|	**do** *stmt* **while** ***(****expression****);***	ou da concatenação da palavra-chave do, um comando, a palavra-chave while, um parêntese de abertura, uma expressão, um parêntese de fechamento e ponto-e-vírgula.
	|	{ *stmts* }	ou da concatenação de uma chave de abertura, uma lista de comandos e uma chave de fechamento.
stmts	→	*stmts stmt*	Uma lista de comandos pode ter a forma de uma lista de comandos concatenada a direita com um comando.
	|	ϵ	ou uma string vazia.

Resposta

2.

São não-terminais: stmts stmt expression

São terminais: = ; ( ) { } id
if else while do ϵ

Símbolo inicial: stmt

Forma equivalente:

stmt → **id** = *expression*; | **if** (*expression*) *stmt* | **if** *(expression) stmt* **else** *stmt* | **while (***expression***)** *stmt* **| do** *stmt* **while** ***(****expression****);*** | { *stmts* }

Cabeça: stmt (lado esquerdo de →) Corpo: todo o lado direito de →

stmts → *stmts stmt* | ϵ

Cabeça: *stmts* Corpo: *stmts stmt* | ϵ

Continua...